🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 长距离构象预测失败分析

目的

比较真实轨迹末态与模型在严格闭环 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 中得到的最终三维构象，直接展示长距离误差是否只是数值指标变差，还是已经导致整体构象错误。

共同判据

图中的 🄰🄰🄰🄰 是去除整体平移后的 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 🄰🄰🄰🄰；三维点云为了可读性抽样显示，但所有数值均使用完整核苷酸集合计算。绿色虚线是 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 🄰🄰🄰🄰 🄰🄰🄰🄰 的目标阈值。

模型试图做什么

这些模型都试图学习一个从当前 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 状态推进到较远时间状态的动力学算子：模型预测下一状态，下一状态再作为下一次输入。这个设定要求模型同时保持全局构象、局部几何和误差稳定性。

主要结论

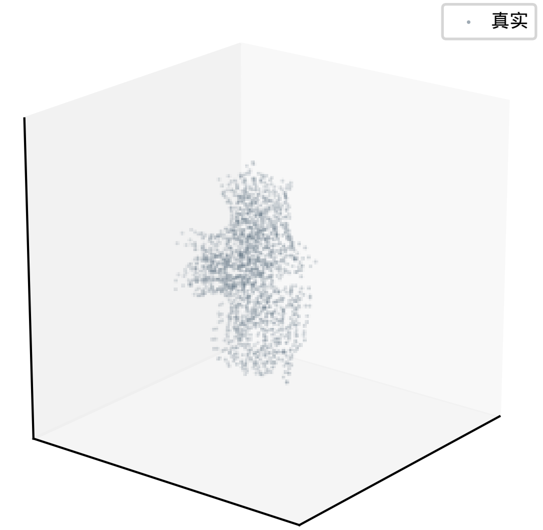
短期或 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 损失不能代表长距离模拟能力。只要闭环 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 足够长，模型误差会逐步累积，预测构象离开真实轨迹流形；在部分路线中，训练前缀上的严格 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 也已经失败，因此问题不只是测试集泛化。

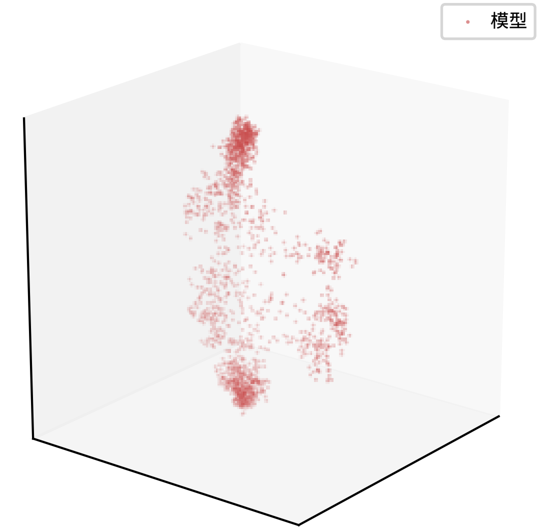
本报告包含的路线：

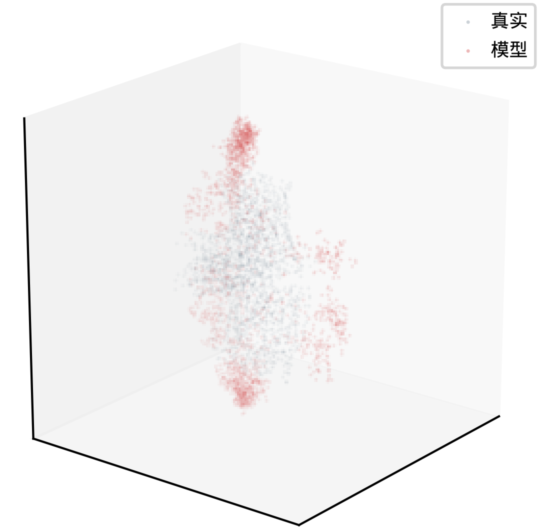
- 🄰🄰 大容量 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰（🄰🄰🄰🄰🄰 参数）
- 🄰🄰 低秩 🄰🄰🄰🄰🄰🄰 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰（🄰🄰🄰🄰🄰 参数）
- 🄰🄰 严格时间外推模型（🄰🄰🄰🄰🄰 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 🄰🄰🄰🄰🄰）

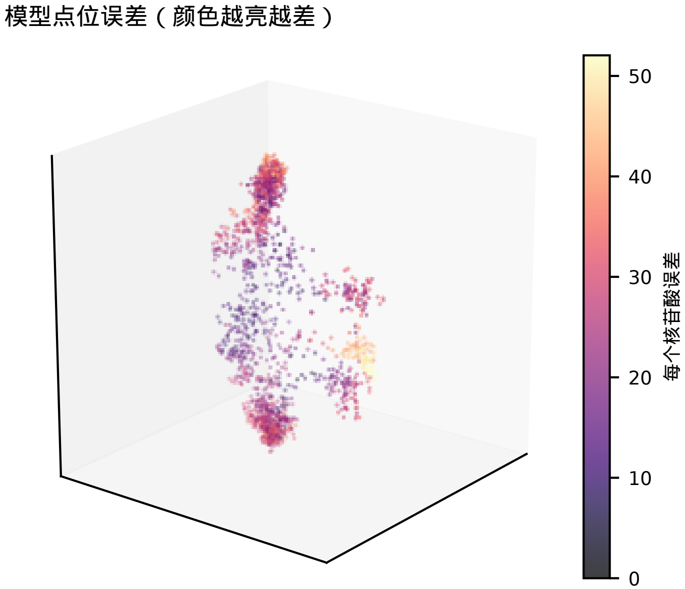
图页中的数值来自已保存的 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 快照；没有重新挑选有利时间点。

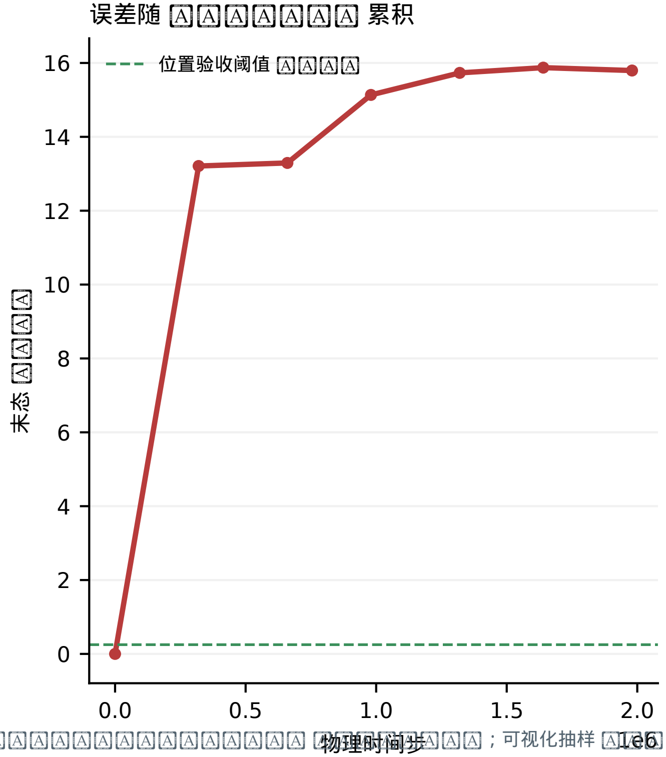
大容量 [illegible]（[illegible] 参数）


真实末态


模型最终预测


叠加：偏离位置


模型点位误差（颜色越亮越差）


误差随 [illegible] 累积

模型原理：直接预测长时间位置增量；每一步把模型自己的预测作为下一步输入。

试图解决：用更宽更深的 [illegible] [illegible] [illegible] 捕捉 [illegible] 的长距离构象变化。

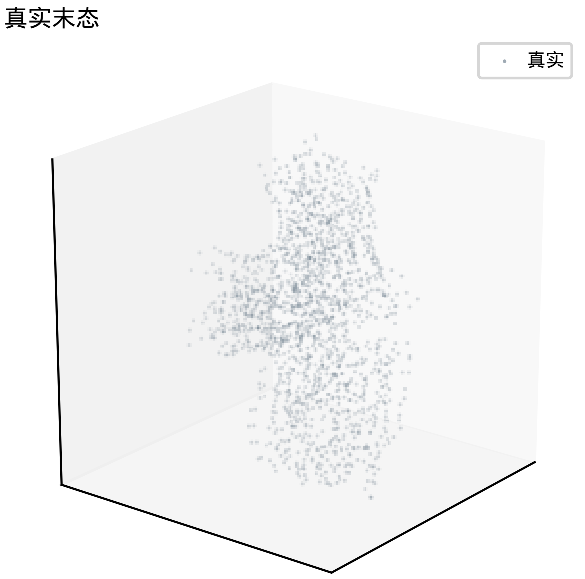
末态 [illegible] [illegible]：[illegible]
逐点误差中位数：[illegible]
逐点误差 [illegible]：[illegible]
逐点最大误差：[illegible]

解释：模型输入自己的上一时刻预测；因此图中的差异是闭环误差，不是 [illegible] 单步误差。

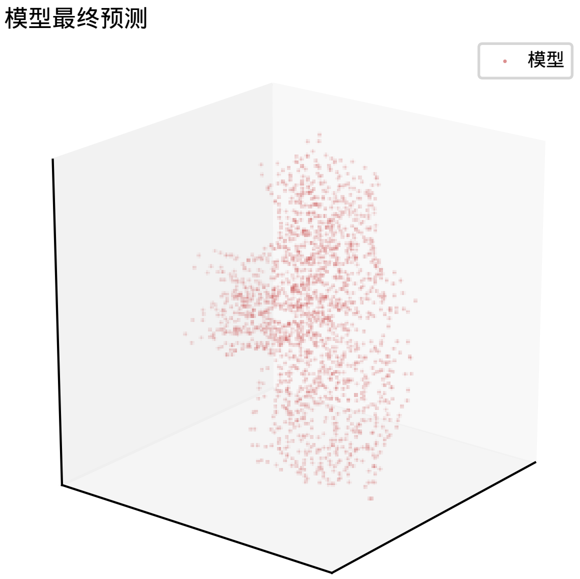
证据记录：[illegible]：[illegible] [illegible] [illegible]；可视化抽样 [illegible] 点，数值 [illegible] 使用全部 [illegible] 点。

低秩 [illegible] [illegible] [illegible]（[illegible] 参数）

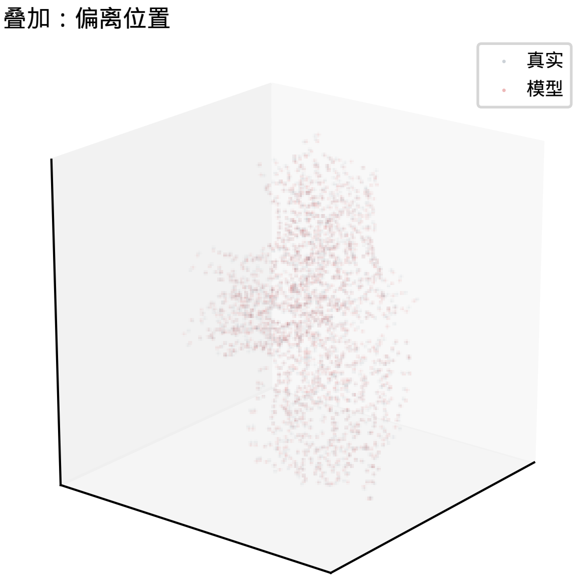
真实末态



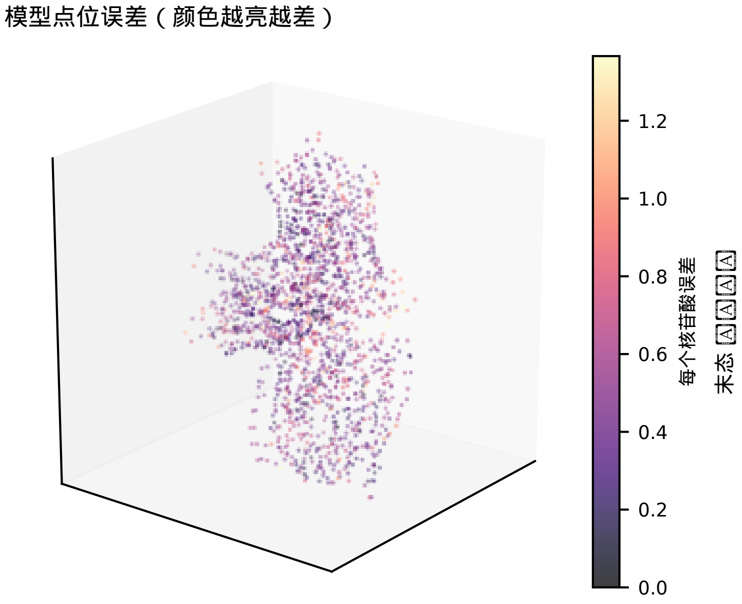
模型最终预测



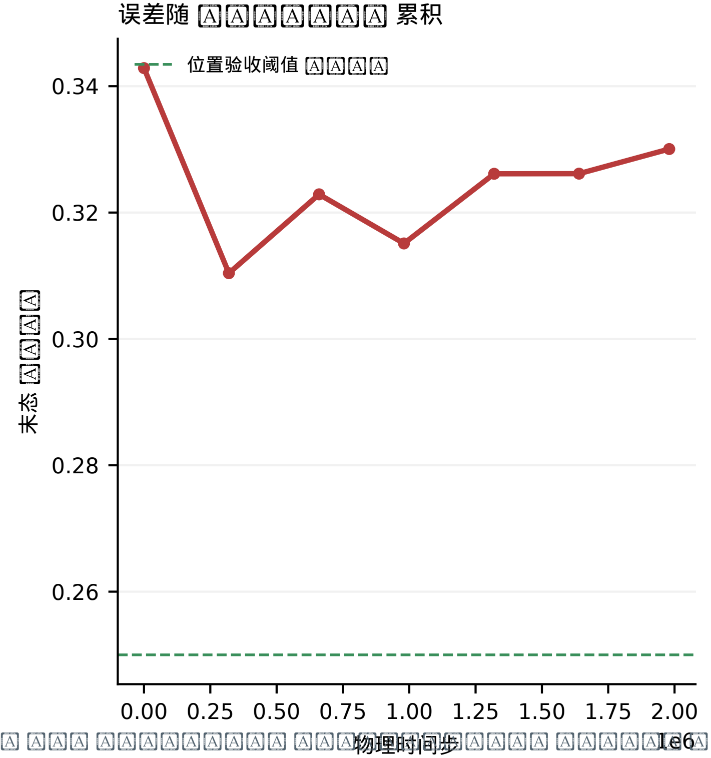
叠加：偏离位置



模型点位误差（颜色越亮越差）



误差随 [illegible] 累积



模型原理：先把训练轨迹压到 [illegible] [illegible] [illegible]，再预测 [illegible] [illegible] 并闭环解码。

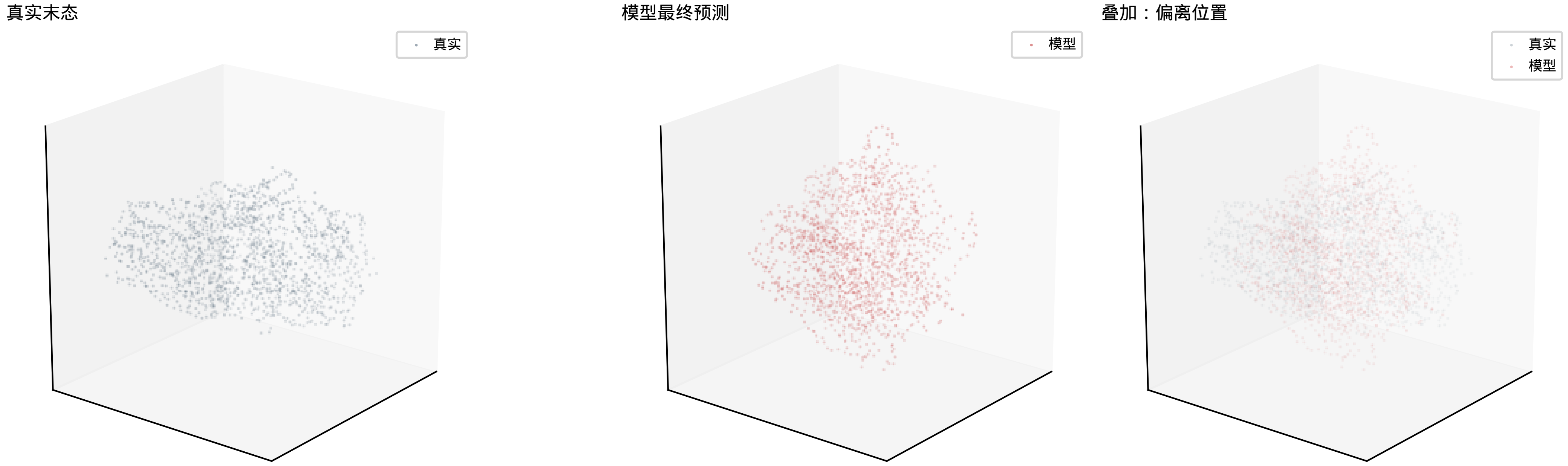
试图解决：作为轨迹专属低维上限，检验误差是否主要来自全坐标建模能力。

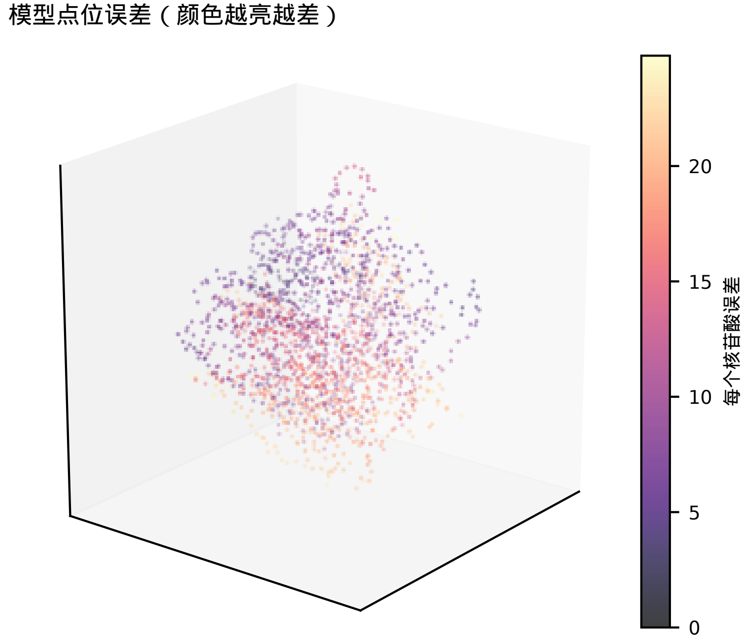
末态 [illegible] [illegible]：[illegible]
逐点误差中位数：[illegible]
逐点误差 [illegible]：[illegible]
逐点最大误差：[illegible]

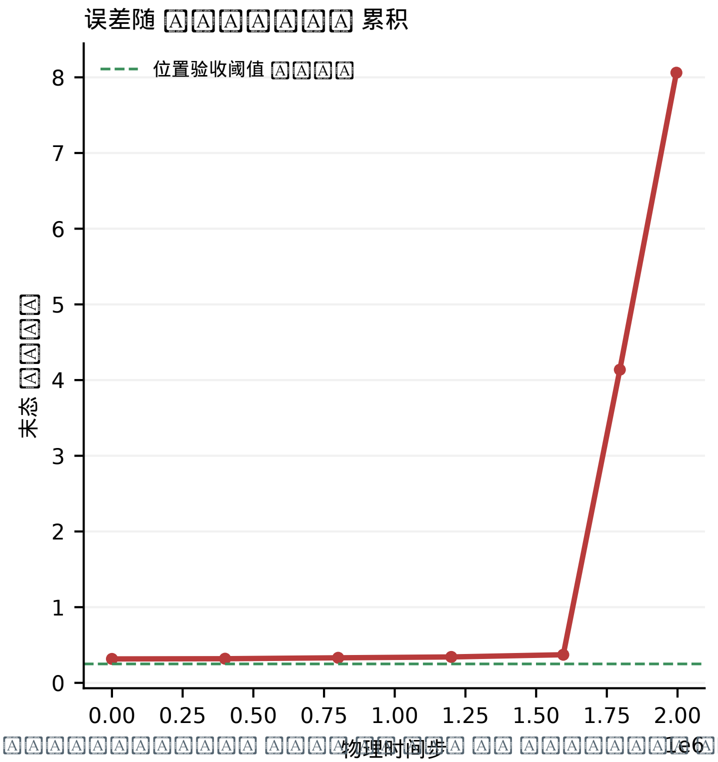
解释：模型输入自己的上一时刻预测；因此图中的差异是闭环误差，不是 [illegible] 单步误差。

证据记录：[illegible]：[illegible]；可视化抽样 [illegible] 点，数值 [illegible] 使用全部 [illegible] 点

严格时间外推模型（[illegible] [illegible] [illegible]）







模型原理：只用前 [illegible] 时间段拟合表示和动力学，在后 [illegible] 时间段进行严格自回归外推。

试图解决：检验模型是否能从训练前缀推进到未见时间段，而不是依赖 [illegible] [illegible]。

末态 [illegible] [illegible]：[illegible]
逐点误差中位数：[illegible]
逐点误差 [illegible]：[illegible]
逐点最大误差：[illegible]

解释：模型输入自己的上一时刻预测；因此图中的差异是闭环误差，不是 [illegible] 单步误差。

证据记录：[illegible]：[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]；可视化抽样 [illegible] 点，数值 [illegible] 使用全部 [illegible]

结果解释：错在哪里，差到什么程度

🄰🄰 大容量 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 并没有解决长距离漂移。它在 🄰🄰🄰🄰🄰🄰 物理步左右开始明显偏离，🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 步 🄰🄰🄰🄰 已约 🄰🄰🄰🄰🄰，🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 步末态 🄰🄰🄰🄰 约 🄰🄰🄰🄰🄰。

🄰🄰 低秩 🄰🄰🄰🄰🄰🄰 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 的末态 🄰🄰🄰🄰 约 🄰🄰🄰🄰，说明轨迹专属的低维表示可以压低误差；但这更接近对单条轨迹的压缩与拟合，不能证明模型学到了可迁移的物理动力学。

🄰🄰 严格 🄰🄰🄰🄰🄰 时间外推模型在进入未见后 🄰🄰🄰 时间段后，🄰🄰🄰🄰 从约 🄰🄰🄰🄰 增长到 🄰🄰🄰🄰，再到 🄰🄰🄰🄰，说明闭环误差在长时间推进中持续累积。

🄰🄰
因此当前失败的核心不是单纯的模型容量不足，而是状态表示与闭环动力学不稳定：模型无法同时保持全局构象变化、局部几何约束和长时间误差控制。

🄰🄰 这也解释了为什么较低的训练损失或单步误差不能作为成功证据。真正需要通过的是严格自回归 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰，以及独立的物理有效性和条件分布检验。

使用边界：本报告展示的是已记录模型的失败证据，不把这些结果外推为所有可能模型都不可能成功。

详细数字与实验上下文见 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 及 🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰🄰 下对应的 🄰🄰🄰🄰 记录。